



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB

Mateus Onival Araujo de Moraes - 22402037

DESAFIO DA UA 4

BRASÍLIA - DF

2026

O que o código faz:

O arquivo desafio.ts cria duas classes em TypeScript para simular um carrinho de compras simples. A classe Produto representa um item com 5 atributos, e a classe Venda agrupa produtos e calcula o valor total.

Classe Produto

Representa um produto com os atributos: nome, descricao, preco, marca e categoria. Todos os valores são passados no momento em que o objeto é criado.

```
1  //A: Classe Produto
2  class Produto {
3      public nome: string;
4      public descricao: string;
5      public preco: number;
6      public marca: string;
7      public categoria: string;
8
9      constructor(
10         nome: string,
11         descricao: string,
12         preco: number,
13         marca: string,
14         categoria: string
15     ) {
16         this.nome = nome;
17         this.descricao = descricao;
18         this.preco = preco;
19         this.marca = marca;
20         this.categoria = categoria;
21     }
22 }
23
```

Classe Venda

Recebe um array de produtos no construtor. O método totalVenda() percorre a lista e soma os preços, retornando o valor total da compra.

```

24 //B: Classe Venda
25 class Venda {
26     public listaProdutos: Produto[];
27
28     constructor(listaProdutos: Produto[]) {
29         this.listaProdutos = listaProdutos;
30     }
31
32     public totalVenda(): number {
33         let soma: number = 0;
34         for (const item of this.listaProdutos) {
35             soma += item.preco;
36         }
37         return soma;
38     }
39 }

```

Exemplo de uso

Dois produtos são criados e inseridos em um objeto Venda. O total é calculado e exibido no terminal.

```

41 //C: Criando produtos e realizando a soma
42 const notebook = new Produto(
43     "Notebook Ultrabook",
44     "Notebook leve com processador i5 e 8GB de RAM",
45     3200.00,
46     "Samsung",
47     "Informática"
48 );
49
50 const mouseGamer = new Produto(
51     "Mouse Gamer RGB",
52     "Mouse com 6400 DPI e iluminação RGB",
53     180.00,
54     "Logitech",
55     "Periféricos"
56 );
57
58 const carrinho = new Venda([notebook, mouseGamer]);
59 const total = carrinho.totalVenda();
60
61 console.log("Resumo do Carrinho");
62 console.log(`${notebook.nome} - R$ ${notebook.preco.toFixed(2)}`);
63 console.log(`${mouseGamer.nome} - R$ ${mouseGamer.preco.toFixed(2)}`);
64 console.log(`Total: R$ ${total.toFixed(2)}`);

```

Saída no terminal

```

Resumo do Carrinho
Notebook Ultrabook - R$ 3200.00
Mouse Gamer RGB - R$ 180.00
Total: R$ 3380.00

```

Como executar:

1. Instalar o TypeScript (apenas uma vez):

```
npm install -g typescript
```

2. Compilar o arquivo:

```
desafio.ts
```

3. Rodar:

```
node desafio.js
```

Ou usando ts-node (sem precisar compilar):

```
npm install -g ts-node  
ts-node desafio.ts
```